

บทที่ 10

บทสรุปและวิจารณ์

10.1 บทสรุป

ในปัจจุบันนี้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการดูแล ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการในการควบคุมระบบทั้งหมดจากเพียงจุดเดียวเพื่อทำให้การทำงานมีความสะดวกมากขึ้น

การพัฒนาชุดโปรแกรมไฟร์วอลล์บนเครือข่าย โดยใช้แอคทีฟไดเรกทอรี (Active Directory) เป็นศูนย์กลางการควบคุมนั้นช่วยทำให้การทำงานสะดวกขึ้นมาก โดยที่สามารถทำการ เพิ่ม ลด แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎการป้องกันการบุกรุกของไฟร์วอลล์ส่วนต่างๆที่อยู่ในไดเรกทอรีดาต้าเบสได้ ทำให้สามารถป้องกันการโจมตีได้ตามการกำหนดกฎการป้องกันที่มีอยู่ในไดเรกทอรีดาต้าเบส และสามารถนำข้อมูลการโจมตีที่ตรวจจับได้จากเครื่องเกตเวย์และเครื่องลูกข่ายมาเก็บลงฐานข้อมูลโดยล็อกมินิเตอร์ โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้นำมาแสดงผลและวิเคราะห์เพื่อกำหนดกฎการป้องกันได้ตามการโจมตีที่เกิดขึ้นได้จริง

10.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ

1. ไฟร์สเตชันทำงานเป็นศูนย์กลางของชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์ มีความสามารถดังนี้
 - สามารถกำหนดกฎให้กับไฟร์วอลล์ซึ่งเป็นไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลพร้อมระดับตรวจจับผู้บุกรุกบนเครื่องไคลเอนต์ในเครือข่ายภายในได้และสามารถรับล็อกกลับเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง
 - สามารถกำหนดกฎให้กับไฟร์สกรีนซึ่งทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ไฟร์วอลล์ และรับล็อกกลับมาจากไฟร์สกรีนได้
 - สามารถรับล็อกกลับมาจากไฟร์เบรกซึ่งทำหน้าที่เป็นรีเวิร์สเว็บพรีอกซี
2. ไฟร์วอลล์เป็นแบบอิงผู้ใช้และมีความสามารถพิเศษช่วยให้ผู้ใช้เองสามารถเลือกดูโปรแกรมที่กำลังใช้งานเครือข่ายอยู่และเลือกที่จะปิดโปรแกรมเหล่านั้นได้เอง
3. การติดต่อระหว่างไฟร์สเตชันและไฟร์วอลล์มีความปลอดภัยโดยอยู่บนโปรโตคอล **LDAPS** ซึ่งใช้ **TLS1.0** ในการเข้ารหัส
4. การพัฒนาชุดโปรแกรมพัฒนาขึ้นอย่างสอดคล้องกันในทุกๆส่วน เพื่อให้ไม่มีปัญหาที่อาจทำงานขัดแย้งกันเองจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น

10.3 ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา

1. การศึกษาโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาโดยละเอียดเพื่อที่จะให้สามารถนำมาพัฒนาต่อได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากโครงการเดิมนั้นมีข้อความอธิบายโปรแกรม (Comment) น้อยมากทำให้การศึกษาโค้ดโปรแกรม และ โครงสร้างการทำงานของโปรแกรมทำได้ยาก และ ช้าซึ่งจะต้องเสียเวลานาน
2. การพัฒนาบางส่วนอยู่บนคนละแพลตฟอร์ม ทำให้มีปัญหาติดขัดและข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือหรือวิธีทางในการพัฒนาอยู่บ้าง
3. ปัญหาการรวมโครงการแต่ละส่วนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้ทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องนั้น จะต้องมีการทำความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมแต่ละส่วนเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้สามารถนำมารวมเข้าด้วยกันแล้ว มีประสิทธิภาพมากที่สุด

10.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

ไฟร้อลาร์ม

1. เพิ่มความสามารถในการทำงานของโปรแกรมไฟร้อลาร์ม(FireAlarm) ให้สามารถใช้งานภายใต้สิทธิของผู้ใช้ได้ทุกกลุ่ม
2. พัฒนาโปรแกรมไฟร้อลาร์ม (FireAlarm) ให้มีการทำงานเป็นแบบวินโดวเซอร์วิส (Windows Services) ซึ่งสามารถทำให้ป้องกันเครื่องของผู้ใช้ได้แม้ว่าผู้ใช้นั้นยังไม่ได้ล็อกอินเข้ามาในระบบ
3. พัฒนาระบบตรวจจับผู้บุกรุกให้มีความสามารถในการตรวจจับการบุกรุกรูปแบบใหม่ๆได้

ไฟร์สกรีน

1. เปลี่ยนรูปแบบการรับกฎมาจากไฟร์สเตชัน โดยในโครงการนี้ใช้การตรวจสอบเป็นระยะ (polling) ไปเป็นการส่งสัญญาณมาจากไฟร์สเตชันเมื่อมีการอัปเดตแทน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้งานเครือข่ายลงส่วนหนึ่ง
2. พัฒนารูปแบบการแปลงกฎจากไฟร์สเตชันมาเป็นกฎของไอพีเทเบิลส์เพื่อที่จะสามารถกำหนดกฎให้กับไฟร์สกรีนได้ยืดหยุ่นขึ้น
3. เพิ่มความปลอดภัยในการติดต่อระหว่างไฟร์สกรีนและไฟร์สเตชัน อาจใช้โปรโตคอล LDAPS ใช้ซีเคียเวลล์หรืออัสัยตัวครอบ (wrapper) อย่างเช่น stunnel

ไฟร์เบรก

1. พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนการอัปเดตกฎในการตรวจสอบของซีเคียวริตี้เว็บพรีอ็อกซีผ่านไฟร์สเตชันได้
2. เพิ่มความปลอดภัยในการติดต่อระหว่างไฟร์เบรกและไฟร์สเตชัน อาจใช้ซีเคียวเซลล์หรือออคัสตัวครอบ (wrapper) อย่างเช่น stunnel